遗传学与分子生物学

类别 生物学　　编号 genetics-molecular　　更新 2026-08-29　　篇幅 8 页 / 7 节

内容简介

从孟德尔定律到中心法则的完整梳理，含经典题型解题思路。

摘要 · 适用范围

本资料把孟德尔定律、连锁与交换、染色体变异、DNA 复制、转录与翻译、基因突变与修复、群体遗传学七个主题串成一条主线，从经典遗传学到分子机制再到群体层面的频率变化。每节给出可操作的解题流程、关键公式与常见数据，术语块提供核心概念对照，适合遗传学与分子生物学的复习与考前速览。建议先做例题再回读机制，把重组率、密码子与哈迪—温伯格平衡的计算练熟。

关键词

孟德尔 · 中心法则 · DNA 复制

目录

01 孟德尔定律与概率计算

02 连锁与交换

03 染色体变异

04 DNA 复制机制

05 转录与翻译

06 基因突变与修复

07 群体遗传学入门

01 孟德尔定律与概率计算

孟德尔选用自花传粉、闭花受粉的豌豆，天然品种多为纯种，并挑取圆粒与皱缩、黄色与绿色等对比鲜明的性状逐对追踪，用 P、F_1、F_2 表示亲本与子代。杂合状态下表现出来的性状为显性，未表现出来的为隐性。

分离定律指出：体细胞中控制同一性状的遗传因子成对存在，形成配子时彼此分离，杂合子产生两种配子且比例为 1:1，自交 F_2 的基因型比为 1:2:1、表型比为 3:1；成立条件是配子成活率相同、受精机会均等、后代存活率一致且样本足够大。自由组合定律适用于非同源染色体上的基因，双杂合子产生四种 1:1:1:1 的配子，自交 F_2 表型比为 9:3:3:1，测交后代为 1:1:1:1。

概率计算中互斥事件用加法法则，独立事件用乘法法则；多对基因杂交用分枝法逐对处理再相乘。得到数据后应做卡方检验，$\chi^2 = \Sigma(\text{观察值} - \text{理论值})^2 / \text{理论值}$，判断偏差是否仅由抽样误差造成。若基因位于同一条染色体上，两个比例都会明显偏离。

▪ 分枝法：AaBbCc × AaBbCc 求 A_bbCC

⑴ 拆成 Aa×Aa、Bb×Bb、Cc×Cc 三对独立杂交。

⑵ A_ 为 3/4，bb 为 1/4，CC 为 1/4。

⑶ 乘法法则：三对概率相乘得 3/64 ≈ 4.7%。

⑷ 样本仅几十株时实际比例波动较大。

▪ 要点 / 公式

- 分离定律：杂合子两种配子比 1:1，F_2 表型比 3:1。
- 自由组合：非同源基因双杂合自交得 9:3:3:1。
- 互斥事件用加法法则，独立事件用乘法法则。
- 卡方检验：$\chi^2 = \Sigma(O - E)^2 / E$。

02 连锁与交换

1906 年贝特森与庞尼特在香豌豆两对性状的杂交中发现后代比例偏离 9:3:3:1；1911 年摩尔根用果蝇实验确认，位于同一条染色体上的基因倾向于一起传递，这种现象称为连锁，同一染色体上的全部基因构成一个连锁群。

完全连锁时基因之间几乎不发生交换，后代只有亲本类型；更常见的是不完全连锁：同源染色体在减数分裂前期形成四分体时，非姐妹染色单体发生交叉互换，产生新的基因组合。重组型后代占后代总数的百分比称为重组率，它与基因间的物理距离正相关，可作遗传图距，单位为厘摩，1 cM 相当于 1% 的重组率。

距离过远时多次交换使重组率饱和于 50%，此时两个基因表现为自由组合，因此用三点测交确定基因顺序更可靠：以数目最少的表型为双交换型，据此判断中间基因，再计算各区段图距。实际双交换率与理论值之比为并发系数，小于 1 说明存在干涉，干涉值等于 1 减去并发系数。

表 1 重组率与遗传图距

重组率	连锁关系	图距
0%	完全连锁	0 cM
1% ~ 10%	紧密连锁	1 ~ 10 cM
10% ~ 30%	中等连锁	10 ~ 30 cM
50%	似自由组合	上限 50 cM

术语对照

重组率	重组型后代占后代总数的百分比。
厘摩	图距单位，1 cM 相当于 1% 重组率。
并发系数	实际双交换率与理论双交换率之比。
干涉	一次交换抑制邻近交换，值为 1 − 并发系数。

03 染色体变异

染色体变异包括结构变异与数目变异，可在显微镜下直接观察。结构变异源于染色体断裂与错误重接，主要有缺失、重复、倒位与易位四类，其中倒位与易位只改变片段位置，基因总数并未增减。

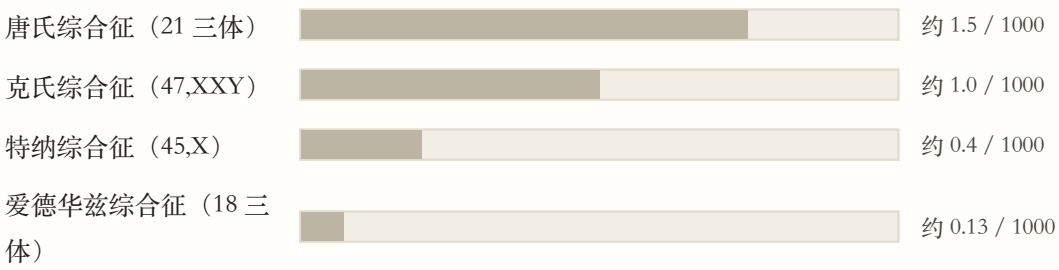
缺失使片段上的基因丢失，后果常比点突变严重，猫叫综合征由 5 号染色体短臂缺失引起；重复使某片段出现两份以上，果蝇棒眼基因重复使小眼数目减少，说明基因剂量影响表型；倒位片段旋转 180° 后重新接入，杂合个体联会形成倒位环，交换后产生不平衡配子而重组受抑；易位是片段转移到非同源染色体上，费城染色体即 9 号与 22 号之间的相互易位。

数目变异分整倍体与非整倍体：整倍体以染色体组为单位增减，三倍体西瓜因减数分裂配对紊乱而高度不育；非整倍体只是某条染色体多一条或少一条，常见 21 三体、18 三体、13 三体与性染色体异常，唐氏发生率随母亲年龄升高，原因是减数分裂时染色体不分离。检测靠核型分析、荧光原位杂交与无创产前检测。

表 2 结构变异的四种类型

类型	变异实质	典型后果
缺失	片段丢失	猫叫综合征（5p 缺失）
重复	片段出现两份以上	棒眼基因重复使小眼减少
倒位	旋转 180° 再接回	杂合子重组受抑
易位	移到非同源染色体	费城染色体易位

图 1 常见数目异常的发生率



04 DNA 复制机制

1953 年沃森与克里克根据双螺旋结构推测复制为半保留方式，1958 年梅塞尔森与斯塔尔用 ^{15}N 标记大肠杆菌，通过密度梯度离心证明子代 DNA 中总有一条链来自亲本，成为分子生物学的基石。

复制从特定的起点开始：解旋酶打开双螺旋，单链结合蛋白稳定单链，拓扑异构酶消除正超螺旋。DNA 聚合酶只能沿 5′ 到 3′ 方向延伸，且不能从零开始合成，必须由引物酶先合成 RNA 引物；以复制叉方向为准，前导链连续合成，后随链只能合成不连续的冈崎片段，再由 DNA 聚合酶 I 切除引物填补缺口，连接酶封接成完整链。

原核生物为单起点双向复制，大肠杆菌一轮约需四十分钟；真核生物染色体很长，采用多起点复制，只在细胞周期的 S 期进行。准确性由聚合酶的 3′ 到 5′ 外切酶校对、错配修复、碱基切除修复与重组修复共同保障，错误率降至 10^{-9} 数量级；线性染色体末端由端粒酶延长，缓解末端复制问题。

▪ 图 2 复制的关键步骤

起点识别与解旋 → 引物合成 → 前导链连续延伸 → 后随链冈崎片段

▪ 要点 / 公式

- 半保留复制由 ^{15}N 密度梯度离心实验证实。
- 聚合酶只能 5′ →3′ 延伸，后随链不连续合成。
- 校对与错配修复使错误率降至 10^{-9}。
- 真核生物多起点复制，只在 S 期进行。

05 转录与翻译

转录是把 DNA 上的遗传信息抄写成 RNA 的过程。与 RNA 序列基本相同、只是胸腺嘧啶被尿嘧啶取代的一条称为编码链，另一条为模板链；RNA 聚合酶识别启动子后局部解链，沿模板链由 3′ 向 5′ 移动，合成 5′ 到 3′ 的 RNA，不需要引物。原核生物转录与翻译同时同地进行，真核生物被核膜分隔。

真核生物的初级转录本必须加工：5′ 端加上 7-甲基鸟苷帽，帮助核糖体识别并保护转录本；3′ 端加上约两百个腺苷酸的多聚腺苷酸尾，影响稳定性与出核；剪接体识别外显子与内含子边界的 GU 与 AG 序列，切除内含子并连接外显子。可变剪接使同一基因产生多种成熟 mRNA，是蛋白质多样性的重要来源。

翻译在核糖体上分起始、延伸与终止：起始时起始 tRNA 携带甲硫氨酸进入 P 位；延伸循环进位、成肽与转位，肽基转移酶催化肽键形成；终止密码子进入 A 位后释放因子水解肽链。遗传密码共六十四种，六十一种编码氨基酸，三种为终止密码子，AUG 兼作起始密码子，并具有连续性、简并性、摆动性与通用性，通用性使人类胰岛素基因能在大肠杆菌中表达。

- 原核生物翻译的三个阶段

⑴ 起始：小亚基与 mRNA 结合，tRNA 进入 P 位。

⑵ 延伸：进位、成肽、转位循环，核糖体移向 3′ 端。

⑶ 终止：终止密码子进 A 位，释放因子水解肽链。

⑷ 折叠修饰：肽链在分子伴侣帮助下折叠并修饰。

- 表 3 遗传密码的特点

特点	含义	实例
连续性	密码子无间隔连续阅读	插入 1 个碱基即移码
简并性	一种氨基酸对应多个密码子	亮氨酸有 6 个密码子
摆动性	反密码子末端配对不严	次黄嘌呤可配 U、C、A
通用性	大多数生物共用密码子表	人胰岛素基因可在细菌表达

06 基因突变与修复

基因突变是基因组序列发生的可遗传改变，既是遗传病与肿瘤的根源，也是进化的原始材料。按分子变化可分为碱基置换与移码突变：置换分同类碱基间的转换与不同类碱基间的颠换；插入或缺失非三倍数个碱基造成移码，使下游读码框架整体改变。

按对蛋白质的影响，点突变分同义、错义与无义三类。同义突变碱基改变但氨基酸不变，通常无表型影响；错义突变使一个氨基酸被取代，镰状细胞贫血即血红蛋白 β 链基因第六位密码子由 GAG 变为 GTG，谷氨酸被缬氨酸取代，脱氧时血红蛋白聚合并把红细胞拉成镰刀形；无义突变使肽链提前终止，产物多被降解。

自发突变来自碱基互变异构与脱氨基作用，胞嘧啶脱氨变成尿嘧啶，不修复即造成 C 到 T 的转换；紫外线使相邻胸腺嘧啶形成环丁烷二聚体，烷化剂使碱基烷基化而错配。修复系统包括光复活、碱基切除修复、核苷酸切除修复、错配修复与双链断裂的同源重组修复；核苷酸切除修复缺陷导致着色性干皮病，MLH1 与 MSH2 失活引起微卫星不稳定，与林奇综合征相关。

表 4 突变的类型与效应

类型	分子变化	表型效应
同义突变	碱基改变、氨基酸不变	通常无表型影响
错义突变	一个氨基酸被替换	镰状细胞贫血
无义突变	密码子变为终止密码子	肽链提前终止并被降解
移码突变	碱基数非 3 的倍数	读码框架改变，多失活

要点 / 公式

- 紫外线使相邻胸腺嘧啶形成环丁烷二聚体。
- 碱基切除修复由糖苷酶识别受损碱基。
- 核苷酸切除修复切除约 25 ~ 30 个核苷酸。
- MLH1、MSH2 失活致微卫星不稳定。

07 群体遗传学入门

群体遗传学关注群体中基因频率与基因型频率的变化规律。一个群体中全部个体携带的全部基因称为基因库；基因频率指某个等位基因占该座位全部等位基因的比例，基因型频率指某种基因型个体占群体的比例。进化的实质是等位基因频率发生定向改变，研究单位是群体而不是个体。

哈迪与温伯格于 1908 年分别指出，在群体足够大、随机交配、无突变、无迁移、无自然选择的理想条件下，等位基因频率与基因型频率世代保持不变。若一对等位基因的频率分别为 p 与 q，则 $p+q=1$，基因型频率满足 $p^2+2pq+q^2=1$，其中 p^2 与 q^2 为纯合子频率，$2pq$ 为杂合子频率。

该公式最常用于估算隐性致病基因的携带者频率。囊性纤维化发病率约 $1/2500$，即 $q^2=1/2500$，$q=1/50$，$p=49/50$，携带者频率 $2pq$ 约 $1/25$，比患者频率高约一百倍，也说明近亲婚配会显著增加患儿风险。现实中五个条件难以同时满足：突变提供新等位基因；自然选择以适合度差异改变频率，$w=1-s$；遗传漂变在小群体中随机波动，奠基者效应与瓶颈效应是典型表现；迁移带来基因流。

▪ 要点 / 公式

- 哈迪—温伯格：$p+q=1$，$p^2+2pq+q^2=1$。
- 五个条件：大群体、随机交配、无突变、无迁移、无选择。
- 隐性病发病率为 q^2，携带者频率约 $2q$。
- 适合度 $w=1-s$，s 越大选择压力越强。

▪ 估算隐性病携带者频率（囊性纤维化）

(1) 发病率约 $1/2500$，即 $q^2=1/2500$。

(2) $q=\sqrt{(1/2500)}=1/50=0.02$。

(3) $p=1-q=0.98$。

(4) $2pq\approx 0.039$，即约 $1/25$。